



REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM

No. Formulir : [[No. Formulir]]
Edisi/Revisi : 0
Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
Halaman : 1 dari 5

SOP PENGOPERASIAN PERALATAN KATEGORI 2

Unsur	Pengelolaan Laboratorium
Jenis Kegiatan	Perancangan kegiatan Laboratorium
Nama kegiatan	Menyusun SOP Pengoperasian Peralatan
Kode Butir Kegiatan	II.A.12.b
Waktu Pelaksanaan	[[Waktu Pelaksanaan]]
Angka Kredit Acuan	0,32
Volume Kegiatan	[[Volume Kegiatan]]
Angka Kredit Dihitung	[[Angka Kredit Dihitung]]
Nama Laboratorium	[[PNS: nama laboratorium]]
Nama PLP	[[Nama PLP]]
Jumlah PLP Terlibat	[[Jumlah PLP Terlibat]]

SOP PENGOPERASIAN ALAT

Pembangunan golden image Raspberry Pi dan pendaftarannya, kedua peran

1. Tujuan / Purpose

Membangun sebuah Raspberry Pi laboratorium sampai pada keadaan yang diketahui dan dapat diulang, dalam salah satu dari dua peran yang digunakan laboratorium, serta mendaftarkannya ke sistem pengelolaan laboratorium — sehingga setiap perangkat dapat dibangun ulang tanpa perlu bertanya kepada orang yang membangunnya terakhir kali.

2. Ruang Lingkup / Scope

[C] 13–15 Raspberry Pi milik laboratorium, dalam kedua peran yang dibangun untuknya:

Peran / Role	Apa yang dikerjakannya	Kelompok pendaftaran
IoT Node	Perangkat meja kerja yang menjadi peer jaringan penuh dan mengirimkan bacaannya langsung ke Gateway, tanpa singgah di perantara	IoT-Nodes
Area Concentrator	[R] Perangkat yang melayani sekitar sepuluh mahasiswa: access point-nya sendiri, broker lokal terautentikasinya sendiri, dan relai yang meneruskan bacaan mereka ke atas	Area-Concentrators

Tidak mencakup perangkat milik mahasiswa, yang tidak pernah menjadi anggota armada — lihat LAB-NET §6.2. **Tidak mencakup Gateway**, yang tidak dibangun dari image ini.

[R] Nama peran dan nama kelompok berasal dari dokumen arsitektur dan bukan milik prosedur ini untuk diciptakan. Ditulis sebagai prosa, nama-nama itu memakai spasi — *IoT Node*, *Area Concentrator*. Ditulis sebagai kelompok pendaftaran atau nama host, nama-nama itu memakai tanda hubung — *IoT-Nodes*, *Area-*

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 2 dari 5
SOP PENGOPERASIAN PERALATAN KATEGORI 2		

Concentrators, Area-Concentrator-01. Kedua bentuk dilindungi dalam document-pipeline/glossary.yaml, sehingga tidak ada yang diterjemahkan.

3. Referensi / References

- [C] Daftar peralatan — LAB-EQP
- Pendaftaran perangkat dan penerbitan akun — LAB-NET §6.3
- Siklus pemutakhiran yang kemudian menaungi perangkat ini — IOT-06, dijadwalkan oleh LAB-MNT
- [C] Bab 4 *Internet of Things with MQTT*, untuk peran broker yang dijalankan perangkat ini
- [R] Dokumen arsitektur, untuk kedua peran dan penamaannya — HLD.md §2 dan §3, serta ESP32-Area-Concentrator-HLD.md §3 dan §6

4. Pemilik dokumen / Document owner

PLP. [C] Kariyanto, S.Kom menyusun prosedur di laboratorium ini dan Adang K., S.T memeriksanya; [A] pembagian yang sama diperkirakan berlaku di sini.

5. Tinjauan / Review

[A] Setiap tiga tahun, dan segera setelah terjadi perubahan pada image, pada rilis sistem operasi, pada proses pendaftaran, atau pada kumpulan peran yang dapat disandang sebuah perangkat laboratorium.

6. Prosedur / Procedure

[A] **Sembilan langkah, untuk dikonfirmasi dan dikoreksi langsung di meja kerja** pada pelatihan tanggal 21 dan 22 September, dan digambarkan sebagai diagram alir sesudahnya. **Jangan mengesahkan prosedur ini sebelum dijalankan sekurang-kurangnya dua kali oleh orang yang akan menggunakannya.**

1. Mendaftarkan perangkat. Catat dalam daftar peralatan dengan nomor seri dan kategorinya, menurut LAB-EQP. **Sebelum apa pun ditulis ke kartu,** sehingga sebuah perangkat tidak pernah dapat digunakan tanpa tercatat dalam daftar.

2. Menulis image yang disetujui, dan memilih peran. Versi image yang berlaku, dari lokasi yang diketahui. [[PNS: di mana image disimpan]] **Image-nya sama untuk kedua peran.** Yang berbeda adalah kunci pendaftaran yang diletakkan pada kartu sebelum penyalaan pertama: kunci IoT-Nodes atau kunci Area-Concentrators. *Keputusan: perangkat ini dibangun untuk peran yang mana?* [A] Catat jawabannya dalam daftar peralatan pada langkah 1, bukan di sini — perangkat yang perannya hanya diketahui dari kartu asal pembangunannya tidak dapat diaudit.

3. Penyalaan pertama. Tetapkan nama host dari daftar peralatan. **Ubah kredensial bawaan.** [A] Bila langkah ini pernah dilewati, perangkatnya dibangun ulang, bukan diperbaiki.

4. Mendaftarkan ke UPT TIK. Menurut LAB-NET §6.3.1.

5. Mendaftarkan ke sistem pengelolaan. Perangkat menerima identitasnya di sini — bukan sebelumnya, dan tidak pernah ditanamkan ke dalam image. [A] Identitas yang

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 3 dari 5
SOP PENGOPERASIAN PERALATAN KATEGORI 2		

ditanamkan ke dalam image adalah identitas yang dipakai bersama oleh setiap perangkat yang dibangun darinya, yang justru meniadakan gunanya memiliki identitas.

[R] **Kunci yang dipilih pada langkah 2 menempatkan perangkat pada kelompoknya, dan kelompok itulah yang menerapkan sisa konfigurasinya.** Sebuah IoT Node tidak memerlukan apa pun lagi. Sebuah Area Concentrator selanjutnya diberi access point-nya, broker lokal terautentikasinya dan relainya oleh playbook penyiapan untuk kelompok tersebut, dan diberi nomor Area-nya pada saat yang sama. **Tidak ada yang bersifat khas peran dikonfigurasi dengan tangan**, dan itulah sebabnya kedua peran dapat berbagi satu prosedur. [[PNS: nomor Area yang dialokasikan untuk setiap Area Concentrator, setelah besaran kelompok diketahui]]

6. Memastikan. Perangkat muncul pada tampilan armada, **dalam kelompok yang dituntut perannya**, dan melaporkan keadaan sehat. [A] Untuk sebuah Area Concentrator, pastikan satu hal lagi: bahwa access point-nya terlihat dan bahwa sebuah bacaan yang dikirim ke broker lokalnya sampai ke atas. *Keputusan: bila tidak muncul, atau muncul pada kelompok yang keliru, kembali ke langkah 3.*

7. Menerapkan tingkat pemutakhiran berjalan dan menyalakan ulang. Pemutakhiran tanpa penyalaan ulang baru separuh pemutakhiran — kode lama masih berjalan sampai proses yang memakainya berhenti.

8. Mencatat. Tanggal pembangunan, versi image, tingkat pemutakhiran **dan peran**, pada perangkat yang bersangkutan di dalam daftar peralatan. [A] **Langkah inilah yang mengubah lima belas perangkat tersendiri menjadi sebuah armada**, dan wujudnya satu baris tulisan.

9. Menyerahkan untuk digunakan.

Koreksi:

7. Rekaman / Records

Rekaman / Record	Disimpan oleh / Kept by	Di mana / Where	Masa simpan / Retained
Tanggal pembangunan, versi image, tingkat pemutakhiran dan peran per perangkat	PLP	Daftar peralatan	Selama perangkat masih digunakan
Versi image yang pernah diterbitkan, dengan perubahan pada masing-masing	PLP	[[PNS: di mana]]	Selamanya

8. Pengesahan / Approval

Blok pengesahan adalah milik formulir, bukan milik naskah ini. Blok tersebut dihasilkan dari templat, document-pipeline/templates/SOP-Pengoperasian-Template.dotx, sehingga setiap prosedur membawa blok yang sama pada tempat yang

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 4 dari 5
SOP PENGOPERASIAN PERALATAN KATEGORI 2		

sama dan tidak ada dokumen yang dapat menyimpang darinya. Tidak ada yang ditandatangani di dalam berkas ini.

[C] Rantai yang selama ini berlaku di jurusan, tanpa perubahan.

Rantai mana yang dicetak pada formulir belum ditetapkan, dan bukan penasihat yang menetapkan. Dalam kumpulan dokumen terdapat dua. Prosedur peminjaman tahun 2020 menandatangani *Dibuat ke Diperiksa ke Disetujui*. SOP pengoperasian tahun 2025 menandatangani *Verifikator, Disahkan Oleh, Dibuat Oleh*. Templat mencetak bentuk tahun 2025, karena bentuk itulah yang lebih baru dan yang sudah digunakan oleh prosedur pengoperasian yang diperluas oleh kumpulan ini. Tercatat sebagai pertanyaan terbuka nomor 1 dalam document-pipeline/glossary.yaml. [[PNS: rantai pengesahan mana yang berlaku untuk prosedur pengelolaan laboratorium yang baru?]]

9. Catatan untuk penyusun — hapus ketika dokumen diadopsi

Mengapa prosedur ini layak berada di daftar. [C] Tiga belas sampai lima belas Raspberry Pi saat ini dibangun dengan tangan dari sebuah resep. Ketika satu di antaranya rusak saat praktikum, biaya yang sebenarnya bukanlah kartu memorinya — melainkan satu jam yang dihabiskan untuk membangun ulang, dan kenyataan bahwa perangkat hasil pembangunan ulang itu sedikit berbeda dari dua belas perangkat lainnya. [A] Langkah 8 meniadakan keduanya, dan wujudnya satu baris dalam daftar.

Prosedur ini sekaligus merupakan latihan pertama dalam pelatihan staf tanggal 21 dan 22 September. [A] Menuliskannya dan menjalankannya adalah kegiatan yang sama: teknisi membangun lingkungannya, dan membangunnya itulah pelatihannya. **Sebuah prosedur yang ditulis di meja kerja oleh orang yang akan mengikutinya bernilai tiga kali prosedur yang dituliskan untuk mereka.**

[A] **Tahan diri untuk menambah langkah.** Sembilan sudah berada di batas yang benar-benar diikuti dalam praktik. Bila langkah kesepuluh memang diperlukan, tanyakan lebih dahulu apakah langkah itu sebenarnya milik image — langkah yang dapat ditanamkan ke dalam image adalah langkah yang tidak dapat terlupakan.

Peran kedua ditambahkan tanpa langkah kesepuluh, dan itu disengaja. [R] Arsitektur menyiapkan kedua peran dari satu golden image dan membedakannya semata-mata melalui kunci pendaftaran, sehingga percabangannya berada pada langkah 2 dan akibatnya diterapkan secara otomatis pada langkah 5. **Prosedur kedua adalah alternatif yang paling jelas dan hasilnya akan lebih buruk:** prosedur itu akan mengulang sembilan langkah yang identik, dan kedua salinannya akan saling berbeda dalam waktu setahun. Bila kelak jurusan memutuskan bahwa kedua peran itu cukup berbeda untuk dipisahkan, ujinya adalah apakah langkah 1 sampai 4 dan 7 sampai 9 benar-benar sudah menyimpang — bukan apakah dokumennya terasa panjang.

Pengendalian Dokumen

Pemilik dokumen	[[jabatan pemilik — sebuah jabatan, bukan nama orang]]
------------------------	--

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 5 dari 5
SOP PENGOPERASIAN PERALATAN KATEGORI 2		

Tinjauan berikutnya	[[tanggal tinjauan berikutnya]]
Rekaman yang dihasilkan	[[rekaman apa yang dihasilkan prosedur ini, disimpan oleh siapa, di mana, berapa lama]]

Verifikasi		
Verifikator Ahli Muda Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Disahkan Oleh Ka. Lab Laboratorium Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Dibuat Oleh PLP Pertama Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]